

|                                                                                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS</b>                              | <b>SESSION 2026</b> |
| <b>ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)</b> |                     |
| <b>Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)</b>     |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         | <b>N° réalisation : 2</b> |
| Nom, prénom : CIRILLO Kevin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         | N° candidat :02248207771  |
| Épreuve ponctuelle <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Contrôle en cours de formation <input type="checkbox"/> | Date : 29 / 04 / 2026     |
| Organisation support de la réalisation professionnelle<br><br>Shibuya.local                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                           |
| Intitulé de la réalisation professionnelle<br><br>Solution de travail à distance pour les utilisateurs ayant les habilitations :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                           |
| Période de réalisation : : 2025-2026 Lieu : UFA ROBERT SCHUMAN<br>Modalité : <input checked="" type="checkbox"/> Seul(e) <input type="checkbox"/> En équipe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                           |
| Compétences travaillées<br>X Concevoir une solution d'infrastructure réseau<br>X Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau<br>X Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                           |
| Conditions de réalisation <sup>1</sup> (ressources fournies, résultats attendus)<br><br>- Serveur de bureau à distance<br>- Active Directory et serveur de fichier pour la gestion des utilisateurs et des habilitations<br>- Stratégie de groupe pour l'automatisation<br>- Partie réseau pour la gestion du VPN SSL et pour la segmentation<br>- Supervision<br><br>Mes utilisateurs peuvent accéder à distance. Les équipements nécessaires sont supervisés. Les journaux de connexion sont sauvegardés dans rsyslog.                          |                                                         |                           |
| Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées <sup>2</sup><br><br>- Vidéos de la chaine Youtube Geek-Advisor : <a href="https://www.youtube.com/@geek_advisor">https://www.youtube.com/@geek_advisor</a><br><br>→ ISO windows server<br>→ ISO windows 11<br>→ ISO stormshield<br>→ doc stormshield<br>→ PRTG application<br>→ VEEAM application<br><input type="checkbox"/> Vidéos de la chaine Youtube Geek-Advisor : <a href="https://www.youtube.com/@geek_advisor">https://www.youtube.com/@geek_advisor</a> |                                                         |                           |

<sup>1</sup> En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

<sup>2</sup> Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

**Modalités d'accès aux productions<sup>3</sup> et à leur documentation<sup>4</sup>**

**BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS**

**SESSION 2026**

**ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle  
(verso, éventuellement pages suivantes)**

**Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)**

---

<sup>3</sup> Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

<sup>4</sup> Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

## Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

### Plan à suivre :

Permettre aux utilisateurs habilités d'accéder aux ressources et aux applications de l'entreprise à distance de manière performantes.

Cela assure la continuité du travail et protège l'accès au système d'information.

La solution mise en place consiste à **déployer un serveur RDS (Remote Desktop Services) associé à une connexion VPN.**

Le **VPN** permet aux utilisateurs habilités de se connecter de manière sécurisée au réseau de l'entreprise via Internet.

Une fois connectés au VPN, les utilisateurs peuvent accéder au **serveur RDS**, qui leur permet d'utiliser un bureau à distance. Depuis le serveur de bureau à distance, les utilisateurs peuvent accéder aux ressources, notamment partage de fichier.

**L'objectif est d'installer et configurer un serveur RDS dans le domaine, et à activer le VPN SSL via Stormshield. (L'authentification se fait via l'AD )**

**Il faudra ensuite créer une ou plusieurs GPO, spécialement pour le télétravail, pour donner les droits aux utilisateurs concernés, le tout en pensant à interdire les droits admin aux utilisateurs « normaux » via la GPO.**

### 1. Compétences couvertes par la réalisation

Concevoir une solution d'infrastructure réseau

Étudier l'impact d'une évolution d'un élément d'infrastructure sur le système informatique

Choisir les éléments nécessaires pour assurer la qualité et la disponibilité d'un service

Maquetter et prototyper une solution d'infrastructure permettant d'atteindre la qualité de service attendue

Déterminer et préparer les tests nécessaires à la validation de la solution d'infrastructure retenue

Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau

Installer et configurer des éléments d'infrastructure

Installer et configurer des éléments nécessaires pour assurer la continuité des services

Rédiger ou mettre à jour la documentation technique et utilisateur d'une solution d'infrastructure

Tester l'intégration et l'acceptation d'une solution d'infrastructure

Déployer une solution d'infrastructure

Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau

Administrer sur site et à distance des éléments d'une infrastructure

Automatiser des tâches d'administration

Gérer des indicateurs et des fichiers d'activité des éléments d'une infrastructure

Identifier, qualifier, évaluer et réagir face à un incident ou à un problème

### 2. Description du contexte

→ Authentification via un AD

→ Distribution d'IP via un DHCP

→ Déploiement d'images via WDS

→ Résolution de nom via un DNS

→ Supervision via PRTG

→ détection d'intrusion via IPS/IDS de Stormshield

→ Serveur de fichier

→ VPN SSL

→ Sauvegarde Veeam

→ Centralisation des logs

- Serveur relais RDS
- centralisation de l'administration avec RDM

### 3. Schéma et plan d'adressage

| VM                  | MDP            | USER           |                 | IP             | VLAN |           |           |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|------|-----------|-----------|
| VMKC_AD             | admin123?      |                |                 | 192.168.54.162 | 541  |           |           |
| VMKC_AD2-SH         | admin123?      |                |                 | 192.168.54.163 | 541  |           |           |
| VMKC_SRV-V-FS-SH    | admin123?      | Administrateur |                 | 192.168.54.178 | 542  |           |           |
| VMKC_SRV-V-FS2-SH   | admin123?      | Administrateur |                 | 192.168.54.179 | 542  |           |           |
| VMKC_RDS            | admin123?      | Administrateur |                 | 192.168.54.180 | 542  |           |           |
| VMKC_GLPI           | resu           | user           |                 | 192.168.54.181 | 542  |           |           |
| VMKC_W11PRO         | pas de mdp     |                |                 | 192.168.54.8   | 543  |           |           |
| VMKC_WDS            | admin123?      | Administrateur | tout est good ? | 192.168.54.10  | 543  |           |           |
| VMKC_VEEAM_PRTG     | admin123?      | Administrateur |                 | 192.168.54.210 | 545  | prtgadmin | Admin123? |
| VMKC_RDM            | admin123?      | Admin          |                 | 192.168.54.211 | 545  |           |           |
| VMKC_Rsyslog        | resu           | user           |                 | 192.168.54.212 | 545  | admin     | admin123? |
| PC Physique         | administrateur | admin123       |                 | 192.168.54.213 | 545  |           |           |
| Stormshield interne | Azerty123!     | admin          |                 | 192.168.54.253 |      |           |           |
| Stormshield externe | Azerty123!     | admin          |                 | 192.168.54.254 |      |           |           |



diagram contexte important.drawio.pdf

### 4. Planifications

- Installer un serveur et l'intégrer au domaine
- Ajouter les rôles RDS
- Mettre en place les GPO de restrictions
- Paramétrer le VPN SSL sur Stormshield
- Paramétrer l'authentification avec Active Directory
- Installer le client VPN sur un poste client
- Tester la connexion en VPN SSL
- Tester l'accès au serveur RDS

### 5. Définitions et normes

#### DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Permet d'attribuer automatiquement une adresse IP aux ordinateurs du réseau.  
Il facilite la configuration et la gestion des équipements.

#### DNS (Domain Name System)

Traduit les noms de domaine en adresses IP.  
Il permet aux machines de se localiser et de communiquer sur le réseau.

#### LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

Permet d'accéder et de gérer les informations dans l'Active Directory.  
Il est utilisé pour l'authentification et la recherche d'objets (utilisateurs, groupes, etc.).

#### KERBEROS

Protocole d'authentification sécurisé utilisé par l'Active Directory.  
Il vérifie l'identité des utilisateurs et des ordinateurs sur le domaine.

#### RDS (Remote Desktop Services)

Permet aux utilisateurs d'accéder à un bureau ou à des applications à distance sur un serveur.  
Les applications et les ressources sont exécutées sur le serveur et affichées sur l'ordinateur de l'utilisateur.

#### RDP (Remote Desktop Protocol)

Protocole utilisé par Microsoft pour permettre la connexion à un bureau à distance.  
Il permet de contrôler un ordinateur ou un serveur à distance via le réseau.

## VPN SSL (Secure Sockets Layer Virtual Private Network)

Permet d'établir une connexion sécurisée entre un utilisateur distant et le réseau de l'entreprise via Internet. Les échanges de données sont chiffrés grâce au protocole SSL afin de garantir la confidentialité et la sécurité des communications.

### 6. Compte-Rendu



Active\_Directory.pdf



Serveur de Fichiers (1).pdf



COMPTE RENDU PRTG (1).pdf



COMPTE RENDU RDS (1).pdf

#### LecteurRéseau

Étendue Détails Paramètres Délégation

##### Liaisons

Afficher les liaisons à cet emplacement : shibuya.local

Les sites, domaines et unités d'organisation suivants sont liés à cet objet GPO :

| Emplacement  | Appliqué | Lien activé | Chemin d'accès                |
|--------------|----------|-------------|-------------------------------|
| Utilisateurs | Non      | Oui         | shibuya.local/SH/Utilisateurs |

#### Filtrage de sécurité

Les paramètres dans ce GPO s'appliquent uniquement aux groupes, utilisateurs et ordinateurs suivants :

| Nom                       |
|---------------------------|
| Utilisateurs authentifiés |

### 7. Résultat-Conclusion

On teste le serveur RDS en se connectant au réseau via VPN avec openVPN depuis la machine Windows 11 avec un utilisateur habilité, la machine est connecté sur le WAN, on se connecte en OpenVPN puis en RDS et enfin au serveur de fichiers

Après être connecté, ouvrir le Bureau à distance et se connecter au serveur RDS et vérifier que l'accès ainsi que les ressources disponibles pour l'utilisateur

